Практическое занятие № 10

Развитие навыков принятия решений, управления рисками, коммуникации с командой и клиентами

Проект «Ягель А1»

1. Крупный заказ и спор об облаке (задание № 1)

«Ягель А1» показывает время и параметры воздуха, работает без обязательного облака и передаёт данные через локальный API. Пользователь меняет настройки через интерфейс устройства. Команда продаёт готовые приборы с открытыми схемой, прошивкой и корпусом.

Условия кейса

Кейс № 2 «Конфликт в команде». Сеть коворкингов предлагает купить 100 приборов по 5 000 рублей. Управляющий хочет видеть все помещения в одной панели. В исходном предложении он требует включить облако производителя и год обслуживания в стоимость приборов.

Руководитель видит заказ на 500 000 рублей и возможность оплатить производство. Разработчик возражает: команда возьмёт на себя сервер, хранение данных и постоянную поддержку. Нужно согласовать вариант, который клиент купит, а команда сможет обслуживать.

В расчётах кейса переменные затраты составляют 3 600 рублей на прибор. Разработка облачной панели стоит 120 000 рублей, её обслуживание в первый год ещё 72 000 рублей. Эти суммы задают условия задачи.

SWOT-анализ

Сильные стороны: готовый локальный API, настройка без правки кода, открытая конструкция. Команда может подключить приборы к системе заказчика без изменения их основного режима работы.

Слабые стороны: небольшой состав команды и отсутствие выделенного администратора облачного сервиса. Заказчик требует функций управления парком устройств, которые выходят за рамки настольного монитора.

Возможности: получить первый корпоративный заказ, заработать на установке и привлечь интегратора для обслуживания. Результат можно использовать в следующих проектах.

Угрозы: зависимость от одного покупателя, бесплатные доработки и расходы на поддержку после получения оплаты. При неудачных переговорах клиент выберет готовую облачную систему.

2. Сравнение вариантов и решение

Три варианта сделки

А. Согласиться на облако в исходной цене. Команда получает заказ и берёт на себя разработку и год обслуживания. Она должна найти человека, который будет отвечать за доступность сервиса.

Б. Продать только приборы с локальным API. Команда сохраняет небольшой объём работ. Заказчику придётся найти исполнителя для общей панели; он может отказаться от сделки.

В. Предложить панель на сервере заказчика и отдельную оплату установки. Сервер работает на одной из его площадок, остальные подключаются через защищённую сеть. Приборы продолжают измерения при недоступности панели.

Расчёт для «Ягеля», рублей

Показатель	Облако в цене	Сервер заказчика
Выручка от 100 приборов	500 000	500 000
Переменные затраты на приборы	360 000	360 000
Оплата установки	0	70 000
Разработка и установка	120 000	50 000
Обслуживание облака за год	72 000	0 у «Ягеля»
Остаток до налогов и общих расходов	−52 000	160 000

В варианте В заказчик предоставляет сервер и оплачивает его дальнейшее администрирование. Установка за 70 000 рублей включает настройку, обучение и первый месяц сопровождения. Таблица показывает результат для «Ягеля»; полную стоимость для клиента нужно согласовать с его администратором.

Выбранное решение

Команда предлагает вариант В. Первые 10 устройств устанавливает на одной площадке. Заказчик принимает панель и порядок обслуживания, затем стороны согласуют выдачу остальных 90 приборов.

До закупки всей партии руководитель согласует цену установки, исполнителя поддержки и порядок оплаты. Если клиент требует бесплатное облако, команда пересчитает цену сделки. При отсутствии бюджета на эти работы откажется от заказа.

3. Риски выбранной сделки

Команда оценивает вероятность и последствия по шкале 1–3. Приоритет равен их произведению: 1–2 низкий, 3–4 средний, от 6 высокий. Оценки относятся к условиям кейса.

Последствия / вероятность	Низкая (1)	Средняя (2)	Высокая (3)
Серьёзные (3)	3	6: R2, R5	9: R1
Заметные (2)	2	4: R4	6: R3
Небольшие (1)	1	2	3

Реестр рисков

R1. Рост объёма работ: 3 × 3 = 9. Заказчик добавляет отчёты и роли пользователей после согласования цены. Руководитель фиксирует состав первой версии, сроки и стоимость дополнительных этапов. Новое требование проходит оценку до начала разработки.

R2. Зависимость от одного клиента: 2 × 3 = 6. Команда тратит все ресурсы на сеть коворкингов. Руководитель сохраняет время на стандартную версию и ищет второго покупателя. Доработки строит поверх общего API.

R3. Отказ оплачивать установку: 3 × 2 = 6. Клиент сравнивает цену с бесплатным облаком конкурента. Руководитель показывает полную смету и предлагает начать с 10 приборов. До согласования оплаты команда не закупает всю партию.

R4. Потеря связи между площадками: 2 × 2 = 4. Общая панель перестаёт получать данные. Интегратор проверяет восстановление соединения и вывод времени последнего измерения. Местные экраны и измерения продолжают работать.

R5. Некому обслуживать сервер: 2 × 3 = 6. После установки клиент обращается к разработчику с вопросами по сети и резервному копированию. Руководитель до запуска назначает администратора со стороны клиента или согласует договор с интегратором.

Условия начала поставки

Руководитель разрешает поставку после согласования состава работ, оплаты и ответственного за сервер. На пилоте команда проверяет отключение интернета, восстановление связи и понятность инструкции для администратора. При провале проверки переносит следующий этап.

4. Изменение требований (задание № 2)

Сценарий № 2 «Изменение технического задания». За день до встречи клиент просит добавить отдельные отчёты для арендаторов. Каждый арендатор должен видеть только свои помещения. В первоначальную цену установки эта работа не входила.

Распределение задач

Руководитель выясняет, кому нужны отчёты и к какой дате. Он согласует границы первого этапа и цену дополнения. Разработчик оценивает разделение доступа и выгрузку данных. Интегратор проверяет сервер и соединения площадок.

Второй участник пробует открыть данные соседнего помещения от имени арендатора. Он записывает результат проверки. Заказчик назначает сотрудника, который примет панель и будет управлять доступом.

План на сутки

0–2 часа. Руководитель записывает новый запрос и уточняет список арендаторов, помещений и получателей отчётов. Подтверждает, что существующий заказ пока включает общую панель управляющего.

2–8 часов. Разработчик проверяет два варианта: выгрузку отчётов управляющим и отдельные учётные записи арендаторов. Готовит оценку времени и затрат. Демонстрацию проводит на тестовых данных.

8–16 часов. Команда выбирает минимальный состав первого этапа. Предлагает управляющему выгрузку отчётов, а доступ арендаторов выносит в отдельный оплачиваемый этап после проверки разграничения прав.

16–24 часа. Руководитель отправляет клиенту два варианта сметы и критерии приёмки. На встрече команда показывает работу 10 приборов и объясняет, какие задачи выполняет администратор.

Как фиксировать договорённости

Команда ведёт один список требований с датой, ответственным и стоимостью изменения. После встречи руководитель отправляет клиенту итог: согласованные функции, отложенные задачи и следующий шаг. Разработчик начинает дополнение после подтверждения сметы.

Приёмка первой версии: управляющий видит свои площадки, различает свежие и устаревшие показания, выгружает отчёт. После отключения интернета приборы продолжают измерения. Новая схема доступа проходит отдельную проверку до передачи арендаторам.

5. Переговоры с заказчиком (задание № 3)

В ролевой игре участвуют управляющий сетью коворкингов и руководитель «Ягеля». Предмет переговоров: общая панель, отдельная оплата установки и обслуживание сервера.

Клиент: «Я заказываю сто приборов. Панель должна входить в цену».

Представитель: «Прибор стоит 5 000 рублей. В эту цену входят сборка, прошивка и поддержка самого устройства. Панель для четырёх площадок требует установки и администрирования. Мы предлагаем её отдельным этапом за 70 000 рублей».

Клиент: «Другие дают облако бесплатно».

Представитель: «У нас панель будет на вашем сервере. Вы сохраните историю и доступ к устройствам, если смените поставщика. Покажем это на пилоте из десяти приборов».

Клиент: «У меня нет сотрудника, который станет обслуживать сервер».

Представитель: «Подключим интегратора. До установки он оценит обслуживание, и вы согласуете с ним стоимость. Мы отвечаем за приборы и согласованные работы по панели».

Клиент: «Без отчётов для каждого арендатора мне это не подходит».

Представитель: «На первом этапе управляющий сможет выгружать отчёты. Личные кабинеты арендаторов вынесем в отдельную смету: нужно проверить, что они видят только свои помещения».

Клиент: «А если я не согласен доплачивать?»

Представитель: «Тогда можем поставить приборы с локальным API, а панель подготовит ваш исполнитель. Бесплатное годовое облако в этой цене мы взять на себя не сможем».

Оценка переговоров

Наблюдатель проверяет, выяснил ли представитель задачи управляющего, объяснил ли стоимость работ и предложил ли проверяемый первый этап. Участники обсуждают, где ответ помог договориться, а где требовалось уточнить запрос.

Вывод

Команда сохраняет заказ при отдельной оплате установки и назначенном администраторе. Сначала проверяет 10 приборов, затем поставляет остальную партию. Руководитель отказывается включать в цену расходы, которые сделают заказ убыточным.